Thermodynamique

Chapitre T3 : Rayonnement thermique

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 2 octobre 2025

Prérequis de PCSI

- Documents de cours Thermodynamique 2 - 1

Programme officiel

Dans la partie « Rayonnement thermique », une étude qualitative du rayonnement du corps noir est proposée sans qu'aucune formule ne soit exigible. Celle-ci permet également d'aborder de manière quantitative l'effet de serre.

Notions et contenus	Capacités exigibles
3.4. Rayonnement thermique	
Approche descriptive du rayonnement du corps noir. Loi de Wien, loi de Stefan.	Exploiter les expressions fournies des lois de Wien et de Stefan. Analyser quantitativement l'effet de serre en s'appuyant sur un bilan énergétique dans le cadre d'un modèle à une couche.

Sommaire

Ce chapitre est un complément sur la notion de rayonnement et d'équilibre thermique d'un corps. Nous adoptons une approche descriptive, aucune démonstration ne sera donnée, ni aucune formule à connaître par cœur. Un exemple important de bilan radiatif concerne la planète Terre et son atmosphère, pour laquelle nous proposons plusieurs modèles afin d'expliquer la température moyenne de surface.

I Rayonnement d'équilibre thermique **1**
I.A Définitions 1
I.B Propriétés du rayonnement d'équilibre thermique 1
II Effet de serre **2**
II.A Bilan radiatif 2
II.B Modèle sans atmosphère 3
II.C Modèle simple avec atmosphère 3

I – Rayonnement d'équilibre thermique

I.A – Définitions

Définition T3.1

*Le **rayonnement d'équilibre thermique** est le rayonnement thermique émis par un corps de température T à l'équilibre avec le rayonnement qu'il émet.*

Définition T3.2

*Un **corps noir** est un corps qui absorbe intégralement le rayonnement incident, et émet un rayonnement d'équilibre thermique.*

I.B – Propriétés du rayonnement d'équilibre thermique

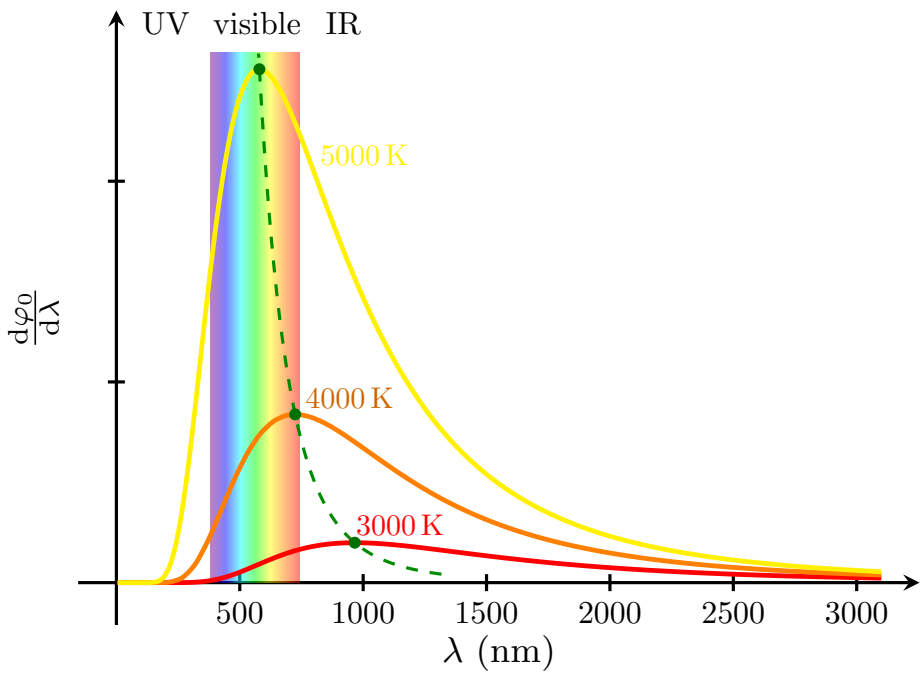


Fig. T3.1 – Spectre d'émission prédit par la loi de Planck. La puissance surfacique spectrale d'équilibre thermique est représentée en fonction de la longueur d'onde λ pour trois températures $T = 3000\,\mathrm{K}$, $4000\,\mathrm{K}$ et $5000\,\mathrm{K}$. La bande colorée entre $400\,\mathrm{nm}$ et $750\,\mathrm{nm}$ reprérsente la partie visible du spectre. La loi de déplacement de Wien donne la position du pic d'émission $\lambda_{\max}(T)$ (courbe verte tiretée). L'aire sous chaque courbe croît avec la température comme T^4 suivant la loi de Stefan.

Formule T3.1 (Loi de déplacement de Wien)

$$\lambda_{\max} \cdot T \simeq 2900\,\mathrm{K} \cdot \mu\mathrm{m}.$$

Exemple T3.1 : Couleur des étoiles

Utiliser la loi de déplacement de Wien pour répondre aux questions suivantes.

1) Pourquoi le Soleil apparaît-il jaune ($T \simeq 5800\,\mathrm{K}$) ?
2) Quelle est la couleur d'une étoile froide ($T \simeq 3500\,\mathrm{K}$) ?
3) Quelle est la couleur d'une étoile très chaude ($T \simeq 25\,000\,\mathrm{K}$) ?
4) Pourquoi n'existe-t-il pas d'étoile verte ?

Formule T3.2 (Loi de Stefan)

$$\varphi_0(T) = \sigma T^4.$$

Exemple T3.2 : Luminosité des étoiles

La luminosité absolue L d'une étoile est la puissance totale qu'elle libère sous forme de rayonnement. Une étoile est caractérisée par sa température de surface T_S et est de forme quasi-sphérique de rayon moyen R.

Étoile	Soleil	Betelgeuse	Deneb	Vega
L (W)	$3,8 \cdot 10^{26}$	$2,4 \cdot 10^{31}$	$2,3 \cdot 10^{31}$	$1,4 \cdot 10^{27}$
R (km)	$7,0 \cdot 10^{5}$	$7,0 \cdot 10^{8}$	$1,4 \cdot 10^{8}$	$1,8 \cdot 10^{6}$
T_S (K)	$5,8 \cdot 10^{3}$	$3,6 \cdot 10^{3}$	$8,7 \cdot 10^{3}$	$9,6 \cdot 10^{3}$

Expliquer les mesures astronomiques présentées sur le tableau ci-dessus.

II – Effet de serre

II.A – Bilan radiatif

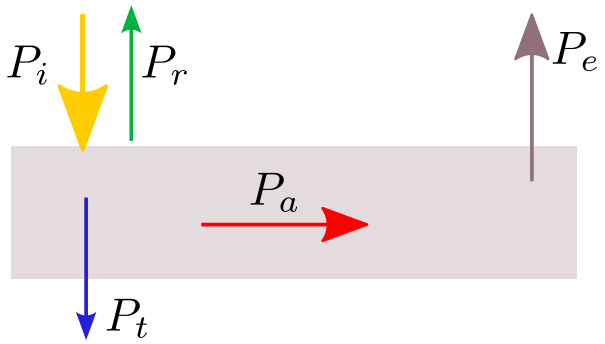


Fig. T3.2 – Bilan énergétique. Un rayonnement incident de puissance P_i arrive sur un corps. Une partie est absorbée (P_a), une partie transmise (P_t), et une partie réfléchie (P_r). Le corps peut émettre lui-même un rayonnement de puissance P_e indépendamment du rayonnement incident.

Formule T3.3 (Bilan enérgétique)

$$P_i = P_r + P_t + P_a$$

Propriété T3.1 (Équilibre radiatif)

En régime stationnaire, la condition d'équilibre radiatif impose $P_a = P_e$.

	Terre	Soleil
Rayon	$R_\mathrm{T} = 6{,}4 \times 10^6\,\mathrm{m}$	$R_\mathrm{S} = 7{,}0 \times 10^8\,\mathrm{m}$
Température en surface	$T_\mathrm{T} \simeq 15\,°\mathrm{C}$	$T_\mathrm{S} = 5{,}8 \times 10^3\,\mathrm{K}$
Albédo moyen	$A = 0{,}31$	-
Distance au Soleil	$d_\mathrm{TS} = 1{,}5 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$	-

II.B – Modèle sans atmosphère

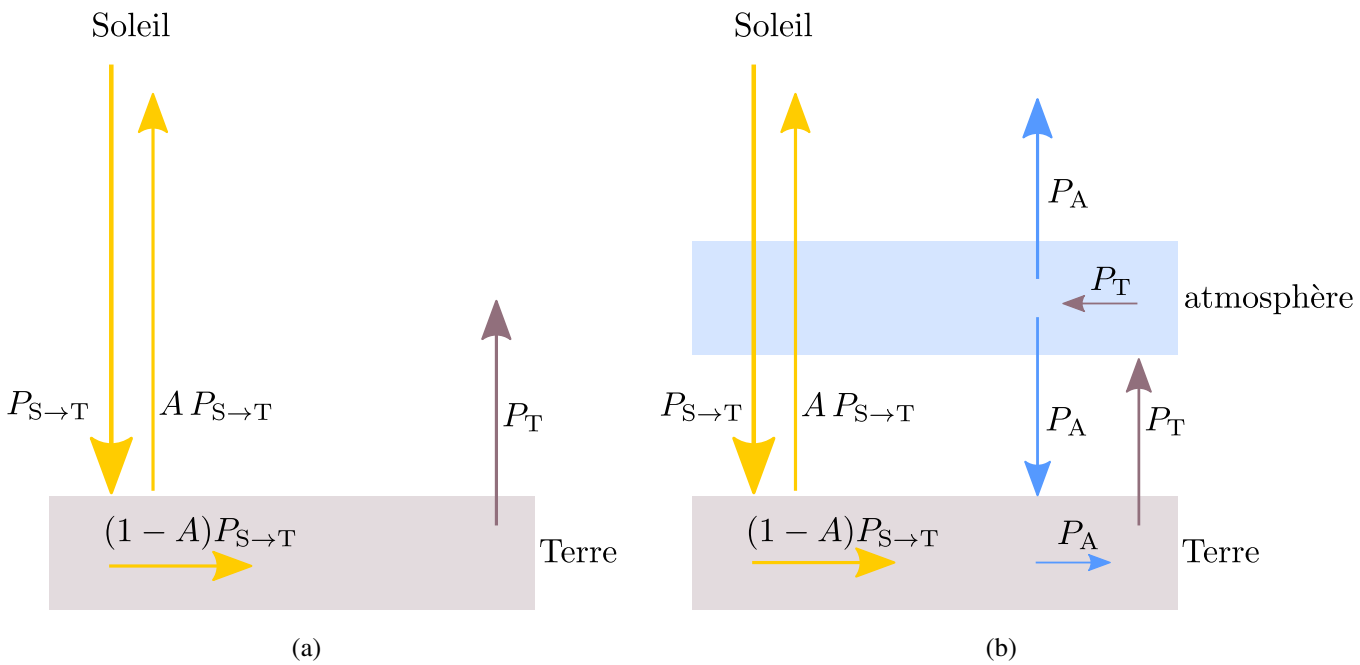
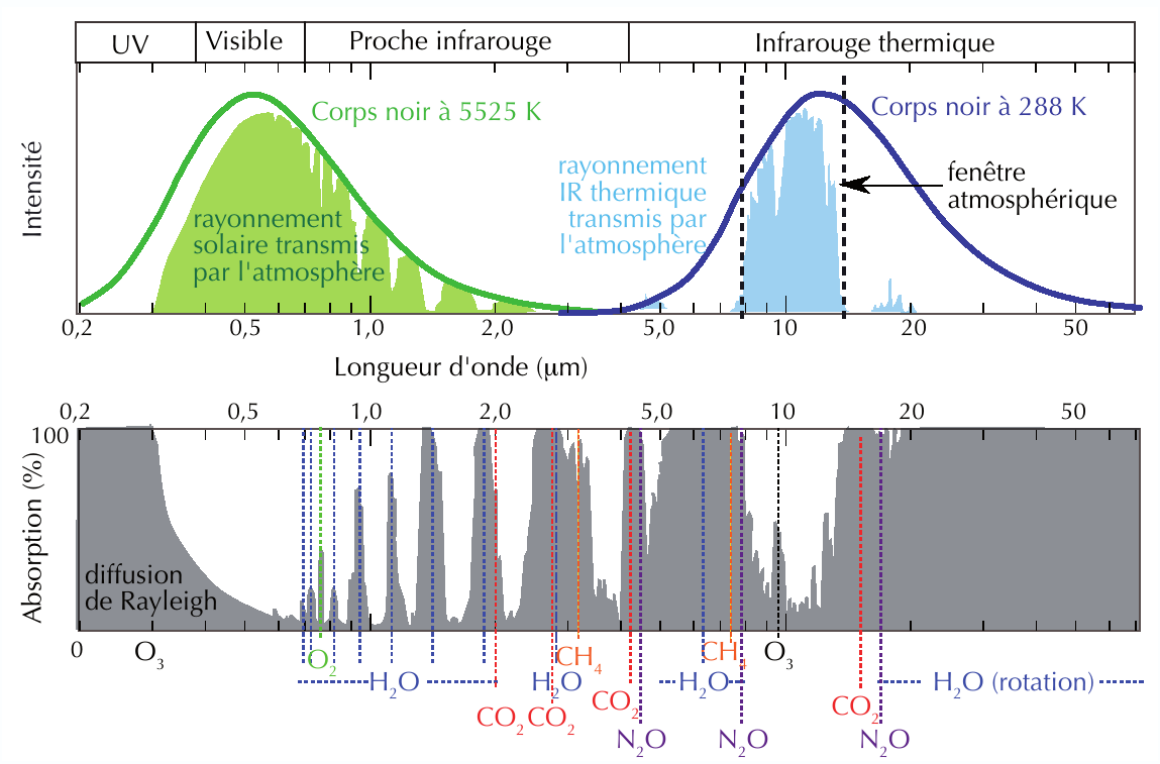


FIG. T3.3 – Bilan d'énergie radiative pour un modèle de Terre : (a) sans atmosphère ; (b) avec atmosphère transparente au rayonnement solaire et opaque au rayonnement terrestre.

II.C – Modèle simple avec atmosphère

Exemple T3.3 : Spectre d'absorption de l'atmosphère

Commenter ces hypothèses à la lumière des données expérimentales ci-dessous.


UV
Visible
Proche infrarouge
Infrarouge thermique
Intensité
Corps noir à 5525 K
Corps noir à 288 K
rayonnement solaire transmis par l'atmosphère
rayonnement IR thermique transmis par l'atmosphère
fenêtre atmosphérique
0,2
0,5
1,0
2,0
5,0
10
20
50
Longueur d'onde (µm)
Absorption (%)
100
0
diffusion de Rayleigh
O3
O2
H2O
CO2
CH4
N2O
H2O (rotation)

Méthodes

Méthode T3.1 (Étudier l'effet de Serre)

1. *Déterminer la puissance totale P_S émise par le Soleil, assimilé à un corps noir.*
2. *En déduire la puissance $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$ incidente sur la Terre par des considérations géométriques.*
3. *Effectuer un bilan radiatif sur la Terre :*
   - *bilan énergétique pour la Terre, supposée opaque et d'albédo A ;*
   - *équilibre radiatif pour la Terre, assimilée à un corps noir.*
4. *Suivant le modèle, effectuer aussi un bilan radiatif sur l'atmosphère.*
5. *Conclure en déterminant la température de la surface terrestre T_T.*